把模糊问题，
做成可验证的 AI 产品。

从真实业务问题出发，把模型能力、Agent 架构、产品交互和评测闭环连接起来，做成可运行、可验证、能持续迭代的 AI 产品。

端到端闭环　架构判断　AI 品味　前沿敏感

旗舰案例
3
教学 · 战略情报 · 创作

精选项目
6
商业 / Agent / 数据 / 仿真

研究输入
277
有效信息源 254

产品状态
可运行
按真实边界展示

01 MathMentor
02 HealthAI Radar
03 AI Video Preproduction

蔡骐充 / CAI, Qichong / Eric CQC

香港中文大学商业分析硕士 · 腾讯 2027 AI 产品经理培训生定向

PORTFOLIO / PDF / DEMO / SOURCE

eric-cqc.github.io/ai-product-portfolio · github.com/Eric-Cqc

腾讯看重的四件事，我分别用什么证明?

信息不是越多越好；首页与本页先给结论，再让旗舰案例承担证据。

端到端闭环

AI Video Preproduction

从自然语言 Brief 到 Concept 选择、脚本、分镜、拍摄计划、人工审核与 ZIP 交付，状态与版本一路可见。

架构判断

HealthAI Radar

把模型、bounded ReAct、Trusted Kernel、字段证据、人工审核和正式写入拆开；失败与未知不被抹掉。

AI 品味

MathMentor

模型生成追问，但不拥有答案、提示级别和掌握度；隔离 Verifier 处理复杂判断，低置信度可恢复。

前沿敏感

AI SaaS + Quant

关注 Agent、Human-in-the-loop、evidence-native、长周期状态与 deterministic engine，而不是追逐模型 Logo。

基础研究：277 个去重信息源；有效源 254。内容、形式、信息密度与视觉审美共同形成制作规范。

不给答案，也不等于没有帮助。

基于 DeepTutor v1.5.11 扩展 • 产品定义 / 教学 Agent 架构 / 评测 / AI 协作开发与验收

USER PROBLEM

通用聊天模型会把“帮助”变成“泄题”

直接给答案、越级提示，或把换数字后再做对误写成掌握；真正的教学产品需要可恢复、可迁移、可复习。

AI / NOT AI

开放表达交给模型，教学真相留给系统

Coach 生成单个苏格拉底式追问；题目、L0–L5、索答 Gate、答案检查、掌握、复习与幂等由确定性代码持有。

主题 / 原创题

32 / 320

四类各 8 主题

固定评测

30 / 30

现有冻结记录

Harness

20 / 20

0 原始模型调用



真实离线题目状态：答案与未来提示不进入学生 DTO。

一次真实路径：索答被挡住，尝试后才解锁下一层。

本次实录为离线数值题；它不代表付费模型、证明题复核、微信上线或真实学生学习增益。



直接索答停在 L0：系统给观察方向，不释放答案。



提交“7”后核验正确；显示 69% 掌握度与次日复习。

BADCASE

变相索答没有被字面规则命中

“我想直接知道答案”暴露语义变体缺口。修复后扩展固定策略与回归；没有证据表明当时实际泄漏答案。

DECISION

Coach 与 Verifier 隔离

简单题走确定性判题；复杂题才进低温结构化 Verifier，低置信度返回 uncertain，而不是硬判对错。

BOUNDARY

当前仍是本地私测候选

微信未正式上线；连续三天学习、断网恢复、到期复习和真实学习增益仍是下一轮外部门槛。

每个结论，都必须回到具体证据。

受专业研究工作流启发的个人项目 · 不是百度正式产品

PROBLEM

“没找到”不等于“没有变化”

跨公司、语言、网页、PDF 与扫描件的重复搜集难追溯；抓取/OCR 失败如果被写成“无更新”，会制造虚假稳定性。

PRODUCT DIVISION

固定覆盖 + 受限探索 + 人工批准

15 家×3 Track 的覆盖由代码固定；bounded ReAct 只补未知信号；模型输出是不可信 Candidate，Trusted Kernel 决定证据与状态。



真实 Demo / 只读 / 演示数据；趋势只统计 committed 事件。

任务范围	Canonical assets	A08
15×3=45	47	30 / 30
生产调度关闭	3 个确定性指标	不等于 Research 通过

证据不足时，产品必须允许停下来。

本次演示中的 Research 调查真实运行失败：没有把失败包装成成功。



点击打开证据抽屉；本条显示不可确认，未进入确定事实。



正式写入、调度与生产关闭；安全边界直接展示给用户。

BADCASE

OCR 正确，解析器却丢了证据

顶层 JSON array 与跨行标题不符合旧契约；修复数组解析、跨行 anchor 与 UNKNOWN confidence 后，A08 达到 30/30。

CURRENT STATE

Research Shadow 0/3

safeToPromote=false；生产扫描、调度、正式 Excel 写入关闭。约 80% 只作为试运行测算。

NEXT

先补 Shadow，再谈上线

三轮 Shadow、crash/resume、付费 evaluator 与明确的人类 promotion 是独立 Gate。

AI 负责提出候选，人负责让它成为交付。

产品范围止于前期制作：不生成最终视频、图像或音频。

WORKFLOW PROBLEM

长链路最怕早期错误被一路放大

Brief、Concept、Script、Storyboard、Shot Plan 与 Delivery 依赖前序上下文；一键生成容易覆盖已批准事实并混淆版本。

HUMAN GATES

接受、选择、批准都绑定精确版本

候选不会因 Schema 合法自动成为事实；修改会创建 immutable successor，Delivery 只引用被批准的 bundle。



真实 Local RC：生成 3 个 Concept，由人选择“行动即证明”。

Brief — 3 Concepts — Script — 3 Storyboards — 3-shot Plan — Review — Delivery ZIP

从自然语言 Brief，到可校验的 ZIP。

真实贯通 Local RC；deterministic_offline Provider 已验收，paid DeepSeek 未调用、未验收。



3 个镜头 / 20 秒拍摄计划；人工批准才允许进入 Delivery。



交付页显示 1 个已验证 ZIP，本次文件 11,315 字节。

中文浏览器路径

366 / 0

1440 / 1024 / 390

Delivery v2

12 files

manifest + digest

Paid Provider

0 accepted

独立 activation Gate

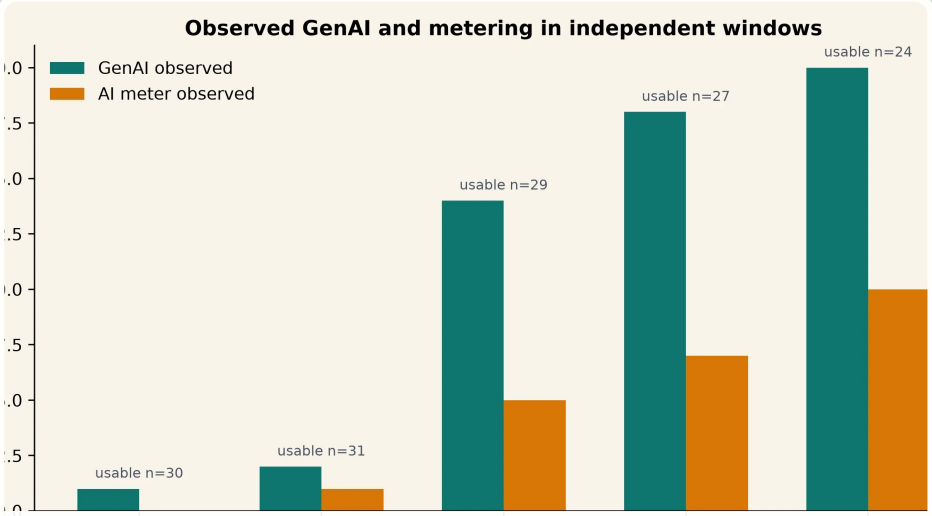
HONEST BADCASE

“anything but playful”曾被反转成 Playful

加入局部否定范围与 traceability oracle 后，31 个独立语气构造全部符合预期。另有少数 POST 201 后短暂确认竞态，重开页面可从持久状态继续。

两个短案例：商业研究产品，与外部操作型 Agent。

精选项目只证明一项核心能力；不与三旗舰争夺阅读注意力。



40 个产品 × 5 个独立窗口；窗口变化不等于同 cohort 采用。

SUPER AGENT

多租户任务执行，不让模型拥有不可逆动作

Agent 负责规划与工具建议；审批、幂等、outbox、权限与外部写操作边界由确定性系统持有。当前真实交互证据较弱，因此只作为精选项目。

本地检查

114 pass

1 optional skip

离线 Eval / 恢复

5/5 • 7/7

含加密备份恢复

AI SAAS PRICING OBSERVATORY

40×5=200 个 product-window

主新鲜度层 141/200。缺失保留为 UNCLEAR；“首次观察”不是正式采用。只读 Observatory 发布 quote-free derived layer。

PRODUCT JUDGMENT

能执行，不代表应该自动执行

外部消息、状态变更与财务/身份相关动作必须在授权边界内；可靠性来自任务状态、审批与恢复，不来自“更强提示词”。

四个短案例：研究数学真相、业务成本与运营决策。

生成模型只在它擅长的地方出现；其余由数据、规则与仿真负责。

QUANT ALPHA

54→51→50→13→6→3

Agent 提候选，确定性引擎负责 PIT、泄漏门、相关性与 family cap。Synthetic 结果不写成投资业绩。

CREDIT DEFAULT

AUC 0.676 • PR 0.523

按 5:1 示意成本矩阵在验证集选 Logistic / threshold 0.37；test 不参与选择。

COURIER ACTION

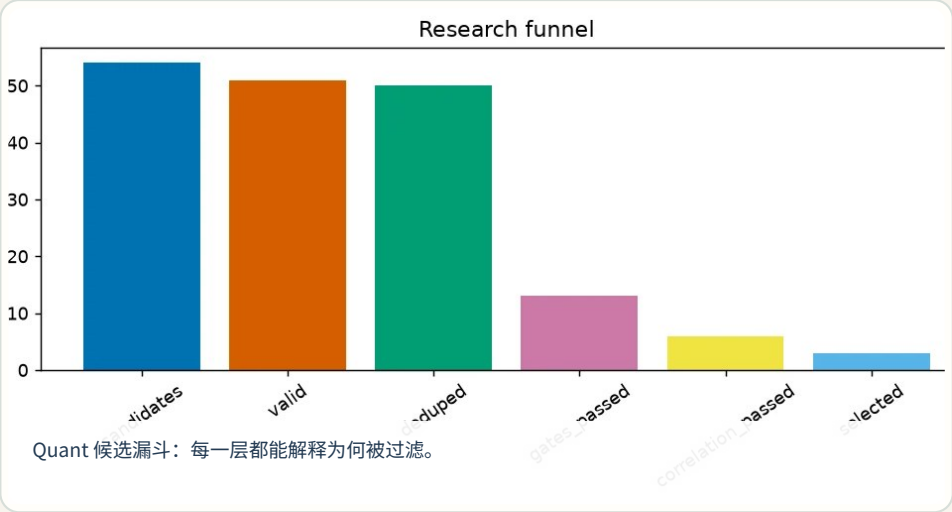
160k • 306 组 • 5 folds

修复 group leakage 后，LightGBM AUC 0.9077、F1 0.8148；模型指标服从业务切分。

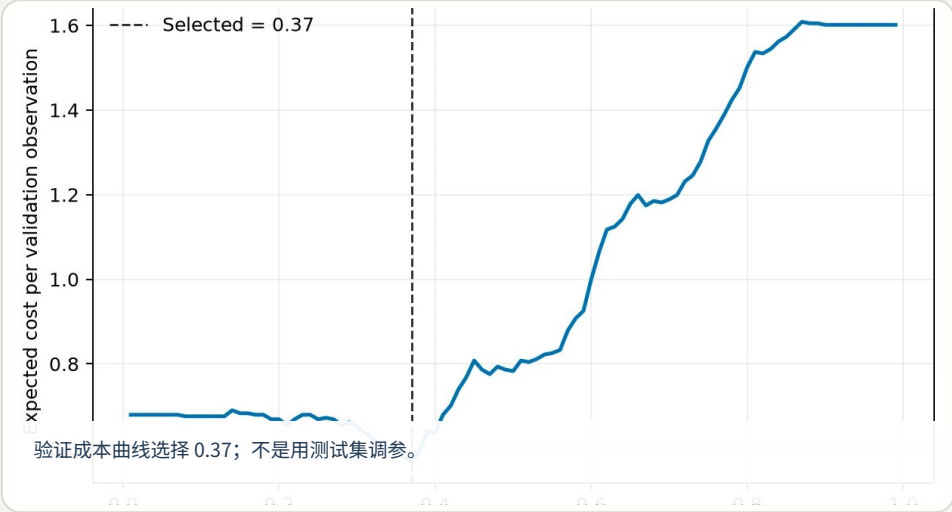
CAMPUS PICKUP

50 次配对仿真

用离散事件仿真比较排队方案与不确定性，不为“用 AI”而用生成式模型。



Quant 候选漏斗：每一层都能解释为何被过滤。



验证成本曲线选择 0.37；不是用测试集调参。

我的 AI 产品方法：先决定谁拥有哪一种真相。

不是“模型 + 工具”清单，而是一套从问题、职责、证据到迭代的闭环。

01
用户 / 业务问题
痛点是否真实、高频、值得改变?

02
模型
开放理解、候选生成、语义抽取

03
Agent / Workflow
任务分解、工具调用、长链路状态

04
确定性系统
事实、数学、权限、幂等、版本、失败语义

05
人 + 评测
不可逆决定、Badcase、上线与 promotion

1. 先做任务合同
输入、输出、状态、失败与人工 Gate
先写清楚什么可观察、什么是未知，避免用聊天体验掩盖系统责任。

2. 再做最小评测
固定集 + Badcase + 恢复
模型内容、系统不变量和人工可用性分开评；每次失败必须能归因到契约、策略或交互。

3. 最后谈上线
Local / Shadow / Provider / Production
把已经实现、已验证、未验证与外部权限分开，不用一个 PASS 覆盖所有门槛。

共同原则

让模型负责它擅长的开放性，让系统负责可重放的确定性，让人保留不可逆决定。

从证据研究，到可运行的 AI 产品。

历史学训练文本与语境；商业分析训练数据与决策；战略、投行和科技投资把判断放回真实业务。

PROFILE

蔡骐充 / CAI, Qichong

香港中文大学商业分析硕士（预计 2026.10 获授）；澳门大学历史学学士。经历医疗 AI 战略、投行并购、证券研究与科技投资。

WHAT I OWN

产品定义 · 架构 · 评测 · AI 协作开发与验收

对开源基础、第三方模型、已验证路径与未完成门槛明确署名；不把 AI 协作隐藏，也不把技术 PASS 写成生产结果。

申请腾讯 2027 AI 产品经理培训生

我想继续做的，是把一个模糊但重要的问题，变成团队可以讨论、用户可以操作、系统可以验证的产品。

公开版不展示私人联系方式

投递版保留完整联系信息

作品集 eric-cqc.github.io/ai-product-portfolio

GitHub github.com/Eric-Cqc